



中华人民共和国国家标准

GB/T 11444.4—1996

国内卫星通信地球站发射、 接收和地面通信设备技术要求 第四部分 中速数据传输设备

Transmitter, receiver and ground communication equipment used in
domestic satellite communication earth stations—Technical requirements
Part 4: Intermediate data rate (IDR) transmission equipment

1996-12-18 发布

1997-12-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

前言 ■

1 范围 1

2 引用标准 1

3 设备组成 1

4 设备工作条件 1

5 设备输入、输出连接器 2

6 发射设备 2

7 接收设备 4

8 地面通信设备 5

前 言

本标准规定的各项规则涉及国内卫星通信地球站内中速数据传输的各种设备,本标准的制定有利于目前在网运行的各种进口设备、国产设备的规范化,有利于这类设备的研制、生产和通信网的正常运行。

本标准参考国际通信卫星组织(INTELSAT)的 IESS-308(Rev. 6)标准和国标 GB 11443.5—94 制定。

本标准在内容上是 GB 11444.1—89~GB 11444.3—89 三个标准的继续,与这三个标准配套。

本标准由中华人民共和国邮电部提出;

本标准由邮电部电信科学研究规划院归口;

本标准起草单位:邮电部第一研究所;

本标准主要起草人:张培康、诸应琪、吴寿康、潘新康、洪筱培。



中华人民共和国国家标准

国内卫星通信地球站发射、 接收和地面通信设备技术要求 第四部分 中速数据传输设备

GB/T 11444.4—1996

Transmitter, receiver and ground communication equipment used in
domestic satellite communication earth stations—Technical requirements
Part 4: Intermediate data rate (IDR) transmission equipment

1 范围

本标准规定了在卫星通信地球站中,除天线分系统和终端设备分系统外,中速数据传输的发射、接收和地面通信设备的技术要求。

本标准适用于 4/6GHz 频段,信息速率为 2048kbit/s 和 8448kbit/s 的中速数据传输设备。

本标准适用于卫星通信地球站的建立和技术改造,并作为制造设备的技术依据。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 11443.5—94 国内卫星通信地球站总技术要求 第五部分:中速数据数字载波通道

GB 7611—87 脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数

CCITT V. 35 使用 60—108kHz 基群电路的 48kbit/s 速率的数据传输

3 设备组成

中速数据传输设备主要由高功率放大器、中功率放大器(选用)、低噪声放大器、上变频器、下变频器、调制器和解调器等组成。各单元之间接口电平为推荐典型值。各功能单元应提供监控接口,并且一般应有主、备用,适应自动或人工倒换。

4 设备工作条件

- a) 温度:室内 $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$;
室外 $-35^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$;
- b) 相对湿度:室内 5%~85%;
室外 5%~95%;
- c) 气压:70 kPa~106 kPa;
- d) 电源:单相交流,电压 $(220 \pm 22)\text{V}$,频率 $(50 \pm 1)\text{Hz}$;
或三相交流,电压 $(380 \pm 38)\text{V}$,频率 $(50 \pm 1)\text{Hz}$ 。

5 设备输入、输出连接器

5.1 射频

同轴 N-50K

5.2 中频

同轴 BNC-75K

5.3 高功率放大器输出

FDM-70 波导法兰

5.4 低噪声放大器输入

FDM-40 波导法兰

6 发射设备

包括高功率放大器和中功率放大器(选用)。高功率放大器通常可为速调管放大器、行波管放大器或固态功率放大器。

6.1 高功率放大器

6.1.1 频率范围

5 925 MHz~6 425 MHz(或扩展为 5 850 MHz~6 650 MHz)。

6.1.2 输出功率

6.1.2.1 速调管放大器或行波管放大器(饱和输出功率)

400 W~1 000 W 各等级。

6.1.2.2 固态功率放大器(1 dB 增益压缩点)

50 W~500 W 各等级。

6.1.3 射频电平调节

0~20 dB 连续可调。

6.1.4 增益

6.1.4.1 速调管放大器和行波管放大器(低于饱和输出功率标称值 6 dB 时)

分为三个等级:

a) ≥ 75 dB;

b) ≥ 70 dB;

c) ≥ 65 dB。

6.1.4.2 固态功率放大器

分为三个等级:

a) ≥ 65 dB;

b) ≥ 60 dB;

c) ≥ 50 dB。

6.1.5 增益斜率

不劣于 ± 0.04 dB/MHz($f_0 \pm 14.4$ MHz)

注: f_0 为放大器工作频带的中心频率,以下同。

6.1.6 增益稳定度

不劣于 ± 0.25 dB/d(在恒温、恒定电源电压下,恒定激励)

6.1.7 瞬时带宽

速调管放大器: ≥ 36 MHz(带内增益波动 1 dB);

行波管放大器: ≥ 500 MHz(带内增益波动 3 dB);

固态功率放大器: ≥ 500 MHz(带内增益波动 2 dB)。

6.1.8 振幅/频率特性

≤ 0.4 dB(p-p)($f_0 \pm 14.4$ MHz);

≤ 1 dB(p-p)($f_0 \pm 18$ MHz)。

6.1.9 输入驻波比

速调管放大器和固态功率放大器: 1.25 : 1(最大);

行波管放大器: 1.3 : 1(最大)。

6.1.10 输出驻波比(冷态)

速调管放大器和固态功率放大器: 1.25 : 1(最大);

行波管放大器: 1.3 : 1(最大)。

6.1.11 负载驻波比

速调管放大器: 2.0 : 1(最大);

行波管放大器: 1.5 : 1(最大)。

6.1.12 多载波互调比

速调管放大器: ≤ -29 dBc(两相等载波总功率低于饱和输出功率 7 dB 时);

行波管放大器: ≤ -24 dBc(两相等载波总功率低于饱和输出功率 7 dB 时);

固态功率放大器: ≤ -33 dBc(两相等载波总功率低于 1 dB 增益压缩点输出功率 7 dB 时)。

6.1.13 调幅/调相转换系数

速调管放大器: $\leq 4^\circ/\text{dB}$ (低于饱和输出功率 6 dB 时);

行波管放大器: $\leq 3^\circ/\text{dB}$ (低于饱和输出功率 6 dB 时);

固态功率放大器: $\leq 1^\circ/\text{dB}$ (低于 1 dB 增益压缩点 6 dB 时)。

6.1.14 残余调幅

≤ -40 dBc($F_0 < 4$ kHz);

$\leq -20(1 + \lg F_0)$ dBc (4 kHz $\leq F_0 \leq 500$ kHz);

≤ -80 dBc($F_0 > 500$ kHz)。

注: F_0 为所测量的 4 kHz 频谱的中心频率, kHz。

6.1.15 残余调频

不劣于 -60 dB(相对于任意 5 MHz 带宽内的 4 MHz 峰-峰频偏)

6.1.16 群时延/频率特性

速调管放大器和行波管放大器(每 36 MHz 带宽中):

线性: 优于 ± 0.05 ns/MHz;

抛物线: 优于 ± 0.01 ns/MHz²;

波动: ≤ 1 ns(p-p)。

固态功率放大器:

线性: 优于 ± 0.04 ns/MHz;

抛物线: 优于 ± 0.005 ns/MHz²;

波动: ≤ 1 ns(p-p)。

6.1.17 噪声和杂散

≤ -65 dBW/4 kHz(4.2 GHz~12.0 GHz);

≤ -130 dBW/4 kHz(3.7 GHz~4.2 GHz);

≤ -110 dBW/MHz(12 GHz~40 GHz)。

6.1.18 射频泄漏(机柜辐射)

≤ 1 mW/cm²(离机柜 5 cm)。

6.2 中功率放大器(选用)

6.2.1 频率范围

5 925 MHz~6 425 MHz(或扩展为 5 850 MHz~6 650 MHz)。

6.2.2 输出功率(1 dB 增益压缩点)

100 mW~1 W 各等级。

6.2.3 增益

分为三个等级:

a) ≥ 20 dB;

b) ≥ 30 dB;

c) ≥ 40 dB。

6.2.4 增益平坦度

不劣于 ± 1 dB(500 MHz)。

6.2.5 输入驻波比

1.5 : 1(最大)。

6.2.6 输出驻波比

1.5 : 1(最大)。

6.2.7 噪声系数

≤ 10 dB。

6.2.8 三阶互调截取点

≥ 40 dBm(对 1 W 输出时),其余类推。

7 接收设备

通常采用低噪声场效应放大器。

7.1 频率范围

3 700 MHz~4 200 MHz(或扩展为 3 400 MHz~4 200 MHz)。

7.2 噪声温度

30 K~55 K 各等级(25℃时)。

7.3 振幅/频率特性

7.3.1 在 500 MHz 带宽内:

≤ 1 dB(p-p)。

7.3.2 每 36 MHz 带宽中:

≤ 0.8 dB(p-p)。

7.4 增益

分为两个等级:

a) ≥ 60 dB;

b) ≥ 50 dB。

7.5 增益斜率

不劣于 ± 0.03 dB/MHz。

7.6 增益稳定度

7.6.1 增益稳定度分为:

短期:不劣于 ± 0.1 dB/h;

中期:不劣于 ± 0.2 dB/d;

长期:不劣于 ± 0.5 dB/周。

7.6.2 在 $-35^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 温度范围内,允许增益变化 $\pm 2.7\text{ dB}$ 。

7.7 最大输出(1 dB 增益压缩点)

+10 dBm。

7.8 输入驻波比

1.25 : 1(最大)。

7.9 输出驻波比

1.25 : 1(最大)。

7.10 群时延/频率特性(每 36 MHz 带宽中)

线性: 优于 $\pm 0.05\text{ ns/MHz}$;

抛物线: 优于 $\pm 0.01\text{ ns/MHz}^2$ 。

波动: $\leq 0.5\text{ ns(p-p)}$ 。

7.11 多载波互调比

$\leq -51\text{ dBc}$ (两相等载波总输出为 -7 dBm 时)。

7.12 调幅/调相转换系数

$\leq 0.5^{\circ}/\text{dB}$ (输出 -7 dBm 时)。

7.13 带内过载性能

-10 dBm 输入时,性能不永久性恶化。

7.14 带外特性

-10 dBm 的发射频带范围内的信号输入时,正常工作。

7.15 杂散

低于热噪声功率(100 kHz 带宽测试)。

8 地面通信设备

8.1 上变频器

8.1.1 变频方式

两次变频。

8.1.2 输入频率

$70\text{ MHz}\pm 18\text{ MHz}$ (或 $140\text{ MHz}\pm 36\text{ MHz}$)。

8.1.3 输入阻抗

$75\ \Omega$ 。

8.1.4 输入回波损耗

$\geq 26\text{ dB}$ 。

8.1.5 输出频率

$5\,925\text{ MHz}\sim 6\,425\text{ MHz}$ (或扩展为 $5\,850\text{ MHz}\sim 6\,650\text{ MHz}$)。

8.1.6 输出阻抗

$50\ \Omega$ 。

8.1.7 输出回波损耗

$\geq 20\text{ dB}$ 。

8.1.8 额定输出电平

$\geq -10\text{ dBm}$ 。

8.1.9 增益

$\geq 10\text{ dB}$ 。

8.1.10 输出电平稳定度

不劣于 ± 0.25 dB/d。

8.1.11 频率稳定度

不劣于 $\pm 5 \times 10^{-8}$ /月。

8.1.12 振幅/频率特性

≤ 0.5 dB(p-p) ($f_0 \pm 18$ MHz)

≤ 1 dB(p-p) ($f_0 \pm 36$ MHz)

注： f_0 为变频器工作频带的中心频率，以下同。

8.1.13 群时延/频率特性(每 36 MHz 带宽中)

线性：优于 ± 0.03 ns/MHz；

抛物线：优于 ± 0.01 ns/MHz²；

波动： ≤ 1 ns(p-p)。

8.1.14 多载波互调比

≤ -40 dBc(两相等载波总输出比额定输出电平低 7 dB 时)。

8.1.15 本振泄漏

≤ -70 dBm。

8.1.16 杂散

≤ -80 dBm/4 kHz。

8.1.17 相位噪声

100 Hz ≤ -63 dBc/Hz；

1 kHz ≤ -73 dBc/Hz；

10 kHz ≤ -83 dBc/Hz；

100 kHz ≤ -93 dBc/Hz。

8.1.18 频率控制

由频率合成器调整，步级 125 kHz(或 250 kHz)。

8.2 下变频器

8.2.1 变频方式

两次变频。

8.2.2 输入频率

3 700 MHz~4 200 MHz(或扩展为 3 400 MHz~4 200 MHz)

8.2.3 输入阻抗

50 Ω 。

8.2.4 输入回波损耗

≥ 20 dB。

8.2.5 输入电平范围

-70 dBm~-40 dBm。

8.2.6 输出频率

70 MHz $\pm$ 18 MHz(或 140 MHz $\pm$ 36 MHz)。

8.2.7 输出阻抗

75 Ω 。

8.2.8 输出回波损耗

≥ 26 dB。

8.2.9 增益

≥ 30 dB。

8.2.10 增益稳定度

不劣于 ± 0.25 dB/d。

8.2.11 频率稳定度

不劣于 $\pm 5 \times 10^{-8}$ /月。

8.2.12 噪声系数

≤ 15 dB。

8.2.13 振幅/频率特性

≤ 0.5 dB(p-p) ($f_0 \pm 18$ MHz)

≤ 1 dB(p-p) ($f_0 \pm 38$ MHz)

8.2.14 群时延/频率特性(每 36 MHz 带宽中)

线性: 优于 ± 0.03 ns/MHz

抛物线: 优于 ± 0.01 ns/MHz²

波动: ≤ 1 ns(p-p)

8.2.15 多载波互调比

≤ -45 dBc(两相等载波总输出为 -15 dBm 时)。

8.2.16 本振泄漏

≤ -75 dBm。

8.2.17 杂散

≤ -75 dBm/4 kHz。

8.2.18 镜频抑制比

≥ 60 dBc。

8.2.19 相位噪声 100 Hz ≤ -63 dBc/Hz;

1 kHz ≤ -73 dBc/Hz;

10 kHz ≤ -83 dBc/Hz;

100 kHz ≤ -93 dBc/Hz。

8.2.20 频率控制

由频率合成器调整, 步级 125 kHz(或 250 kHz)。

8.3 调制器

调制/解调器方框图见图 1。

8.3.1 调制方式

四相移相键控调制, 所传输的比特码与调制器输出载波相位之间的关系如表 1。

表 1

被 传 输 的 比 特 码		合 成 的 相 位
P 信 道	Q 信 道	
1	1	0°
0	1	+90°
0	0	+180°
1	0	+270°(-90°)

调制器的输出相位精度优于 $\pm 2^\circ$, 幅度精度优于 ± 0.2 dB。调制器为绝对调相。由 FEC 编码器中的差分编码来消除 180°的载波相位模糊度。

8.3.2 输出功率

-30 dBm ~ -10 dBm 步级 0.5 dB。

8.3.3 稳定度

不劣于 ± 0.25 dB/d。

8.3.4 输出频率

8.3.4.1 范围

70 MHz $\pm$ 18 MHz(或 140 MHz $\pm$ 36 MHz)。

8.3.4.2 步进

≤ 22.5 kHz(或 2.5 kHz)。

8.3.4.3 稳定度

不劣于 3×10^{-7} /月。

8.3.5 杂散输出

带内 ≤ -50 dBc;

带外 ≤ -40 dBc。

8.3.6 输出阻抗

75 Ω 。

8.3.7 输出回波损耗

≥ 20 dB。

8.3.8 发射滤波器特性

8.3.8.1 滤波器幅度响应特性

见图 2。

8.3.8.2 滤波器群时延响应特性

见图 3。

8.3.8.3 输出的功率谱密度容限

见图 4。

8.3.9 信息速率

信息速率分为以下两种:2 048 kbit/s、8 448 kbit/s。

8.3.10 相位噪声

100 Hz ≤ -63 dBc/Hz;

100 kHz ≤ -93 dBc/Hz。

8.3.11 扰码器

按 CCITT V. 35。

8.3.12 编码器

见图 5。

8.3.12.1 编码方式

卷积编码(见图 5)。

8.3.12.2 编码率

3/4。

8.3.12.3 约束长度

$K=7$

8.4 解调器

8.4.1 解调方式

相干四相解调。

8.4.2 输入电平

8.4.2.1 范围

-55 dBm $\sim$ -35 dBm。

8.4.2.2 最大的合成输入电平

-10 dBm。

8.4.3 输入频率

8.4.3.1 范围

70 MHz $\pm$ 18 MHz(或 140 MHz $\pm$ 36 MHz)。

8.4.3.2 步级

≤ 22.5 kHz(或 2.5 kHz)。

8.4.4 输入阻抗

75 Ω 。

8.4.5 输入回波损耗

≥ 20 dB。

8.4.6 捕获范围

8.4.6.1 载波捕获范围

± 25 kHz(相对于标称输入频率)。

8.4.6.2 时钟捕获范围

$\pm 10^{-4}$ 。

8.4.7 信息速率

信息速率分为以下两种: 2 048 kbit/s、8 448 kbit/s。

8.4.8 接收滤波器特性

8.4.8.1 滤波器幅度响应特性

见图 6。

8.4.8.2 滤波器群时延响应特性

见图 3。

8.4.9 解码器

8.4.9.1 解码方式

软判决维特比解码。

8.4.9.2 解码率

3/4。

8.4.9.3 约束长度

$K=7$ 。

8.4.10 误比特率性能(调制解调器中频环测时)

P_e	E_b/N_0
10^{-3}	5.3 dB
10^{-7}	8.3 dB
10^{-8}	8.8 dB

8.4.11 解扰器

按 CCITT V. 35。

8.5 帧单元

8.5.1 帧首发生器

8.5.1.1 报头帧发生器

见图 7(信息速率为 2 048 kbit/s)和图 8(信息速率为 8 448 kbit/s)。

帧首(OH)长 12 比特,被分成三部分:

a) 前 4 比特用于告警、信令和数字 ESC 数据,每组告警信号和信令在 8 帧内传毕,因此每 8 帧构成一复帧。复帧周期为 1 ms。

b) 第 5~8 比特为第一个 ESC 话音信道,速率为 32 kbit/s。

c) 第 9~12 比特为第二个 ESC 话音信道,速率为 32 kbit/s。

8.5.1.2 帧与复帧的定位

帧与复帧的定位由复帧中每个帧的帧首“定位比特”来标志。定位比特包括各帧首的第一比特和复帧中第一、三、五、七帧的第 2、3、4 比特,这些比特的格式如图 7、图 8 所示。

当帧失步时,若连续搜索 4 个复帧同步码均无误码时,表示帧同步;当帧同步时,若连续搜索 4 个复帧同步码皆有误码时,表示帧失步,需要重新捕捉同步码。

8.5.2 多普勒与准同步缓冲器

缓冲器容量大小与卫星摄动大小和定时精度有关,其最小容量按 GB 11443.5 的要求。

8.5.3 工程勤务电路(ESC)

- a) ESC 设备中的时钟应从接收和发射的数据流中提取;
- b) ESC 能提供 2 路 ADPCM(32 kbit/s)公务电话;
- c) ESC 能提供 1 路低速(8 kbit/s)ESC 数据(在不用时该信息应置入“1”);
- d) 话音接口

发电平 -20 dBr;收电平 -2 dBr。

8.5.4 终端(或 DCME)接口

见 GB 7611—87 有关章节。

8.5.5 监控功能

帧单元具有对调制器、解调器、上变频器、下变频器、发射设备和接收设备工作状态采样的功能,并在监控面板上指示、音响告警。同时在采样的基础上对告警指示信号(AIS)进行处理,处理结果也在面板上显示,并将处理结果馈送到对端或本端。

告警示意图见图 9。

8.5.6 AIS 信号状态与故障情况见表 2。

8.5.7 本地备用时钟

1×10^{-5} /月。

表 2

检测到的故障		故障处理措施		
位置	情况	站内	经接口 H 至地面网 ²⁾	经接口 D 至卫星线路
站内	FS1 ¹⁾	AS1	—	AD1
	FS2 ¹⁾	AS1	AH1	AD2
从地面网经接口 A 至调制信道	FA1	AS1	—	AD1
从卫星线路经接口 E 至解调信道	FE1	AS1	AH1	AD2
	FE2	AS1	AH1	AD2
	FE3	AS1	—	AD2
	FE4	AS2	—	—

表 2(完)

检测到的故障	故障处理措施
1) 只在实际情况下可实现该功能。	
2) AH1 部分非强制性的	
FS1: 调制器、上变频器、发射设备故障	
FS2: 解调器、下变频器、接收设备故障	
FA1: 地面方向信号丢失(数据或时钟)	
FE1: 卫星方向信号丢失	
FE2: 帧失步	
FE3: 误码大于 1×10^{-3}	
FE4: 远端站告警	
AS1: 紧急维护告警	
AS2: 维护告警	
AH1: 向地面方向告警	
AD1: 向对端站告警	
AD2: 向对端站告警	

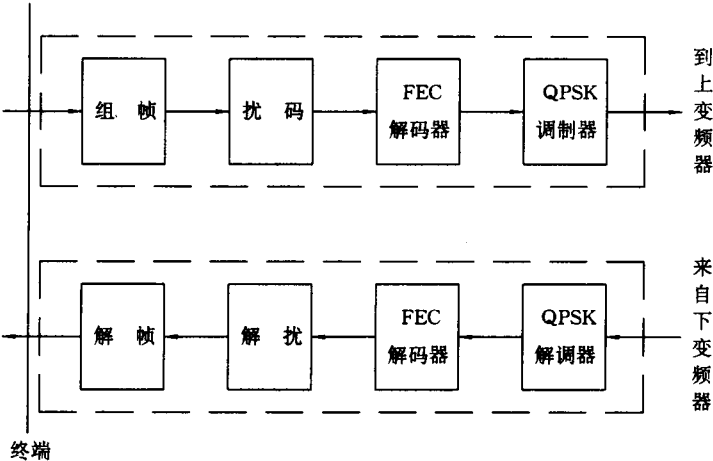
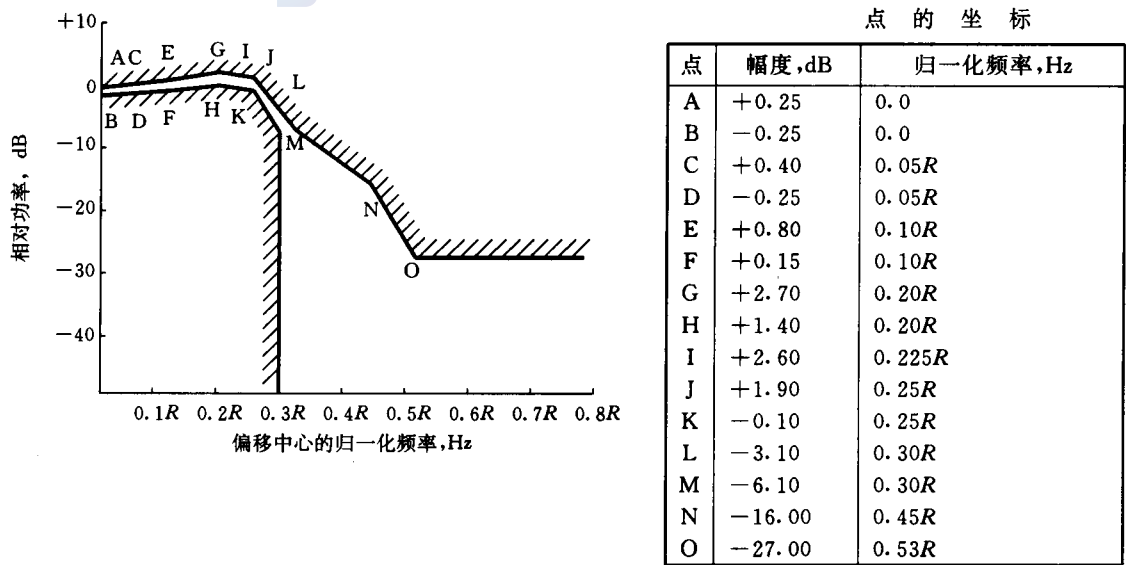
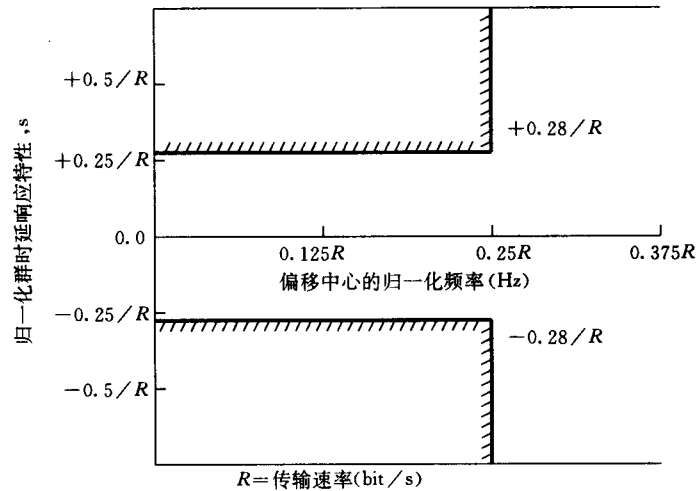


图 1 调制/解调器方框图



注：滤波器响应特性不是强制要求,但它是用来规定必须要求的发射频谱。 R=传输速率(bit/s)

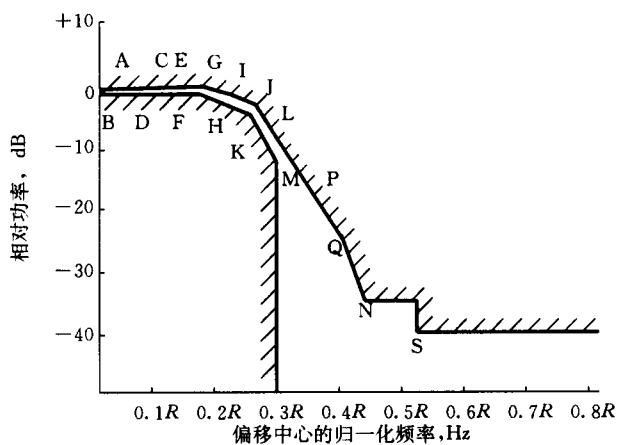
图 2 调制器滤波器幅度响应特性



注

- 1 滤波器响应特性不是强制要求,但它是用来规定必须要求的发射载波频谱。
- 2 上图的群时延响应特性或线性相移偏移小于 $\pm 4^\circ$ 的相位响应特性(在中心频率 $\pm 0.25R$ 的频率范围内)都可使用。

图 3 调制器和解调器滤波器群时延响应特性



点的坐标

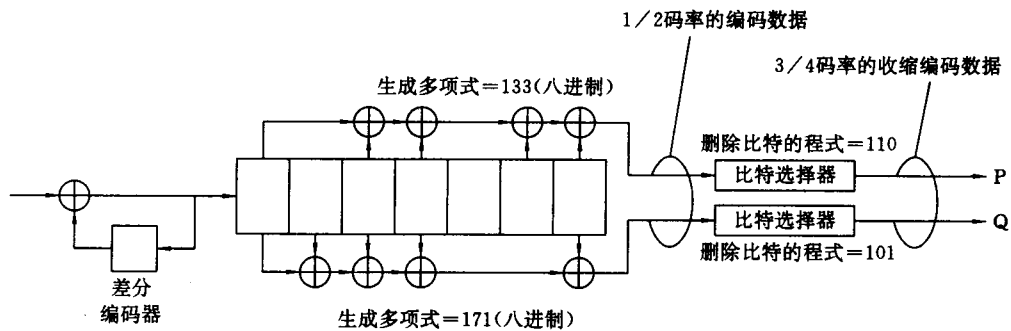
点	幅度, dB	归一化频率, Hz
A	+0.25	0.0
B	-0.25	0.0
C	+0.25	0.05R
D	-0.40	0.05R
E	+0.25	0.10R
F	-0.40	0.10R
G	+0.25	0.20R
H	-1.00	0.20R
I	-0.50	0.225R
J	-2.00	0.25R
K	-4.00	0.25R
L	-9.00	0.30R
M	-12.00	0.30R
N	-35.00	0.45R
P	-16.00	0.35R
Q	-24.00	0.40R
S	-40.00	0.53R

$R = \text{传输速率 (bit/s)}$

注

- 1 A 至 N 点对应于图 2 调制器滤波器幅度响应特性的 A 至 N 点。
- 2 相对未调制载波功率 $-10 \log(R/2) \text{ dB/Hz}$ 处的值为 0 dB。

图 4 调制器输出功率谱密度掩膜



- 注
- 1 符号 $\oplus$ 表示一个模 2 加法器。
 - 2 在删除比特的程式中,1 表示传送,而 0 表示删除。

图 5 卷积码编码方框图

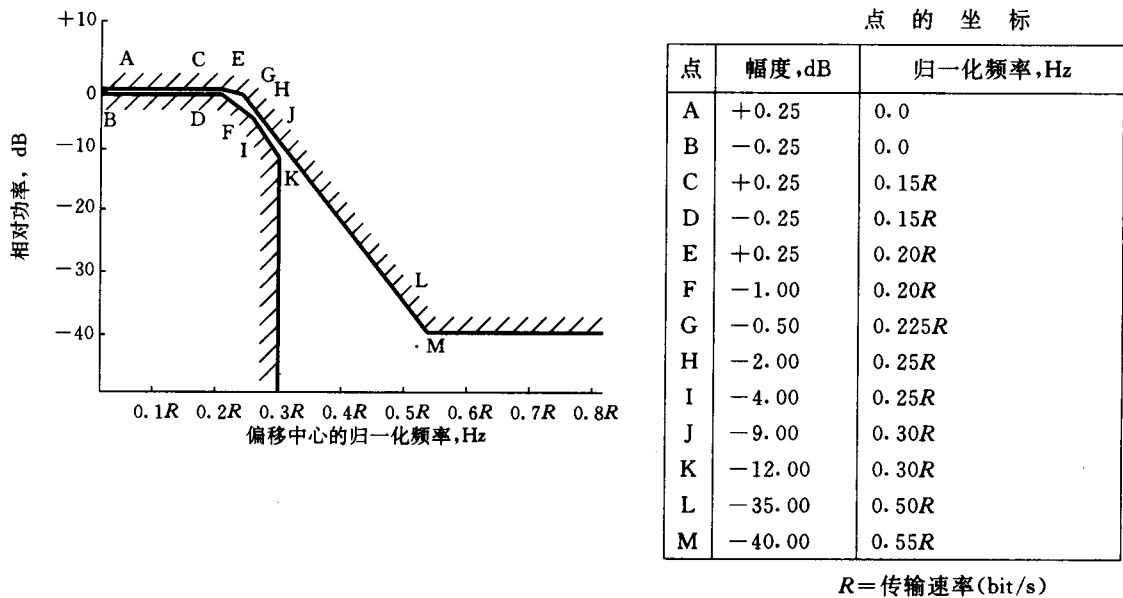


图 6 解调器滤波器幅度响应特性

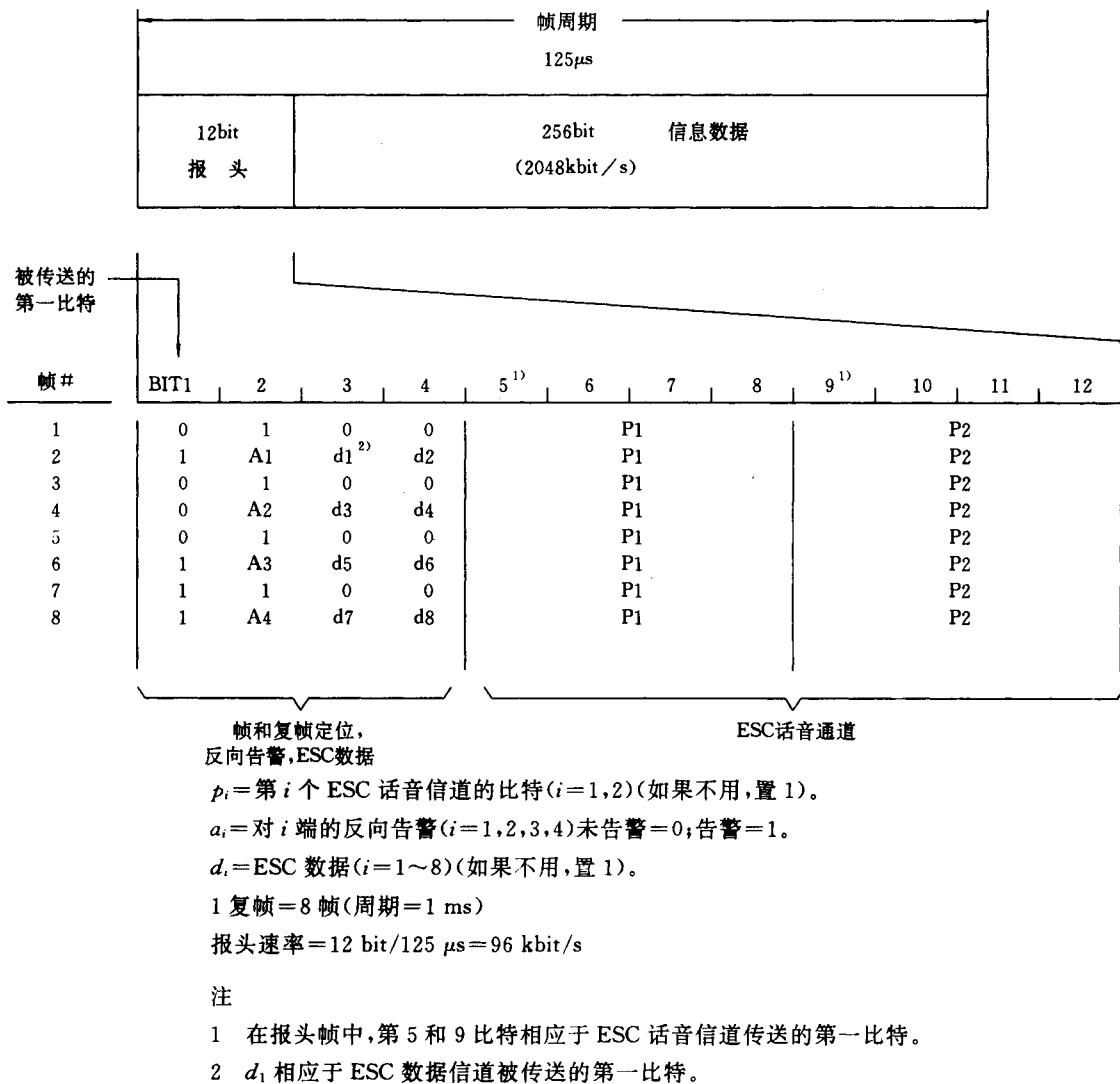
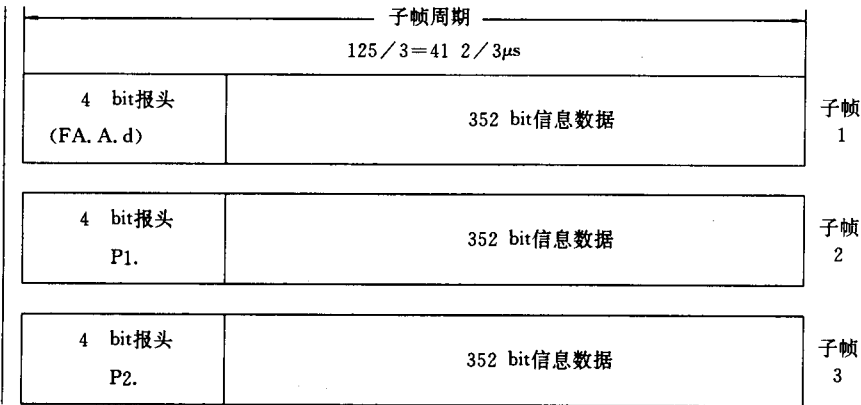


图 7 2 048 kbit/s IDR 载波的报头结构



FA: 用于帧和复帧定位
A: 用于 4 个区的反向告警
d: 用于 ESC 数据
P1: 用于 ESC 话音信道
P2: 另一 ESC 话音信道

- 注
- 1 1 帧=3 子帧(周期=125 μs)
 - 2 报头比特配置与 2 048 kbit/s 的情况相同。
 - 3 1 个复帧=8 帧(周期=1 ms)。
 - 4 报头速率=12 bit/125 μs =96 kbit/s

图 8 8 448 kbit/s IDR 载波的报头结构

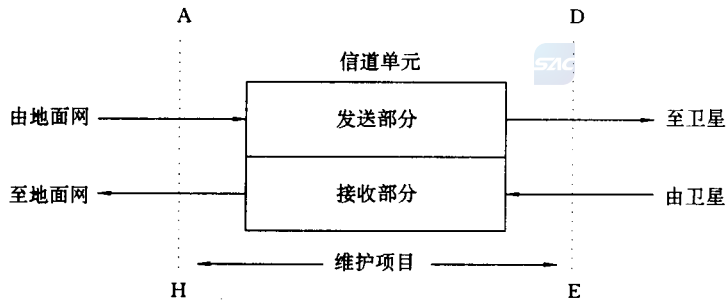


图 9 IDR 告警示意图